



Festival Kaledoscope

UNIVERSITÉ DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Lou-Anne Grosjean & Ondine Taukolo

Micro-Mondes : Trajectoires du vivant
EMPREINTES

EMPREINTES

Application mobile de réalité augmentée et de collection scientifique liée au parcours artistique du campus.



1. Contexte et enjeu

Le campus de l'UNC accueille déjà trois fresques réalisées par l'artiste Kuby Kolor (tortue marine, hibiscus, loriquet), chacune associant une espèce emblématique de la biodiversité calédonienne à sa structure moléculaire. Notre mission est de prolonger ce parcours par un dispositif numérique immersif qui donne au visiteur un rôle actif dans la découverte du vivant, tout en respectant l'intention artistique et scientifique déjà engagée par l'œuvre.

2. Concept général

« Empreintes » est une expérience de réalité augmentée accessible depuis le smartphone du visiteur. En scannant une fresque, celle-ci prend vie tant que le téléphone reste pointé vers l'œuvre. Le visiteur peut ensuite basculer en mode « Explorer », l'animation continue même une fois le téléphone détourné de la fresque, et un mini-jeu se lance. À l'aide des flèches directionnelles, il dirige un personnage de la fresque à la recherche d'une Empreinte (une gélule symbolisant la mémoire moléculaire de l'espèce). Une fois trouvée, la gélule rejoint la collection personnelle du visiteur (un Atlas de la mémoire vivante qui se construit fresque après fresque).

3. Fil conducteur

Sur le campus, plusieurs espèces racontent une histoire silencieuse : celle du vivant calédonien, magnifique et fragile. Tortue, hibiscus et loriquet, chacune porte en elle une mémoire invisible, une signature moléculaire façonnée par des millions d'années.

Mais cette mémoire est menacée par la montée des eaux, la déforestation, le réchauffement effacent peu à peu le monde vivant, souvent sans que l'on s'en aperçoive.

Le visiteur devient collecteur de mémoire. À chaque fresque, une "Empreinte" renferme un fragment de cette mémoire vivante. En la récupérant, il ne joue pas seulement, il archive, il sauvegarde, il transmet.

Fresque après fresque, sa collection grandit jusqu'à former un Atlas numérique complet du vivant calédonien, une mémoire sauvée pour ne jamais être oubliée.

Ce fil conducteur s'inscrit dans la continuité de la légende du colibri déjà présente dans l'univers de Kuby Kolor (fresque du Lycée Anova). Chaque Empreinte collectée est un geste individuel qui, mis bout à bout, participe à une mémoire collective du vivant.

4. Précision importante

L'Empreinte n'existe pas dans l'œuvre physique peinte par Kuby Kolor. C'est un objet exclusivement numérique, créé par notre application, qui vient s'ajouter à l'expérience de la fresque. Elle réinterprète sous une forme ludique (une capsule à collectionner) la molécule déjà représentée dans les éléments intégrée à la peinture murale.

Le dispositif ne modifie donc jamais l'œuvre originale, il ajoute une couche d'expérience numérique par-dessus, cohérente avec l'intention artistique et scientifique déjà présente.

5. Les Empreintes existantes

Fresque	Personnage	Empreinte	Molécule / Couleur
Fresque 1: Les Architectes du Récif	La tortue	Empreinte de Carapace	Kératine / teinte nacrée, sable
Fresque 2: La Chimie des Couleurs	Le papillon (créé pour l'expérience)	Empreinte de Pétale	Cyanidine/ rouge, rose, pourpre
Fresque 3: Le Langage des Plumes	Le loriquet	Empreinte de Plume	Mélanine et caroténoïdes / multicolore
Fresque 4: Le Souffle de la Forêt	le cagou	Empreinte de Feuille	Chlorophylle / vert profond
Fresque 5: L'Armure de la Mangrove	le crabe de cocotier	Empreinte d'Armure	Chitine / brun-orangé, texturée

Fresque 1 : « L'Empreinte de Carapace »

Fresque associée : Les Architectes du Récif (tortue)

Personnage jouable : la tortue

Lien Art & Science : la kératine protège la tortue depuis des millions d'années, une matière naturelle résistance, la même famille moléculaire que nos ongles ou nos cheveux.

Contenu débloqué (voix de l'espèce):

Je suis la tortue verte. Ma carapace est faite de kératine, la même protéine que vos ongles. Je peux vivre plus de 80 ans, si l'océan m'en laisse le temps.

Note d'intention : rappeler que la longévité de la tortue n'est pas acquise : la montée des eaux et la dégradation des récifs menacent silencieusement son cycle de vie.

Fresque 2 : « L'Empreinte de Pétale »

Fresque associée : La Chimie des Couleurs (hibiscus)

Personnage jouable : le papillon, créé spécialement pour cette fresque

Lien Art & Science : la cyanidine est le pigment naturel responsable des teintes rouges et pourpres de nombreuses fleurs tropicales. Elle explique pourquoi l'hibiscus attire ses pollinisateurs.

Contenu débloqué (voix de l'espèce):

Je suis le papillon, messager de l'hibiscus. Sa couleur est révélée par la cyanidine, un pigment naturel qui m'attire depuis toujours. Sans fleurs, plus de messagers ; sans messagers, plus de fleurs.

Note d'intention : rappeler le lien invisible qui lie une plante à ses pollinisateurs: la disparition de l'un menace l'autre.

Fresque 3 : « L'Empreinte de Plume »

Fresque associée : Le Langage des Plumes (loriquet)

Personnage jouable : le loriquet

Lien Art & Science : la mélanine et les caroténoïdes sont les pigments responsables des couleurs du plumage tropical, signature unique de l'espèce.

Contenu débloqué (voix de l'espèce):

Je suis le loriquet. Mes couleurs viennent de la mélanine et des caroténoïdes, une combinaison qui fait de moi unique à mon espèce. Sans forêt, plus de couleurs ; sans couleurs, plus de loriquet.

Note d'intention : porter un message sur la fragilité des habitats terrestres, en écho à la tortue qui représente le monde marin et complétant ainsi la triade air / terre / mer du parcours.



6. Les deux nouvelles fresques

Les trois Empreintes existantes couvrent chacune une fonction vitale du vivant :

- la **Protection** (kératine)
- la **Communication** (cyanidine)
- l'**Adaptation** (mélanine / caroténoïdes).

Pour compléter ce tableau, les deux nouvelles fresques introduisent les deux fonctions manquantes : l'**Énergie** et la **Structure**.

Formant ensemble « les 5 indispensables du monde calédonien ».

Fresque 4 : « Le Souffle de la Forêt »

Sujet : un kauri géant, ancré dans le maquis calédonien. L'arbre le plus emblématique et le plus monumental de Nouvelle-Calédonie, dont certains spécimens vivent plusieurs siècles.

Molécule / Fonction : la chlorophylle / Énergie. Le pigment qui capte la lumière et la transforme en vie, moteur invisible de tout l'écosystème.

Milieu : la forêt, cinquième milieu du parcours aux côtés de la mer, du jardin et de l'air.

Personnage jouable : le cagou, oiseau endémique et symbole national, incapable de voler, qui navigue au sol entre les racines.

Contenu débloqué (voix de l'espèce) :

« Je suis le kauri. Ma sève circule grâce à la chlorophylle. Elle capte la lumière et la transforme en vie. Certains d'entre nous vivent depuis plus de 500 ans. Mais chaque arbre coupé, c'est une mémoire de plusieurs siècles qui disparaît. »

Note d'intention : le kauri porte le poids du temps long, à sa disparition symbolise une perte irréversible, en écho direct au fil conducteur de la mémoire vivante à préserver.

Fresque 5 : « L'Armure de la Mangrove »

Sujet : un crabe de cocotier géant, au cœur de la mangrove calédonienne, entre racines de palétuviers et littoral : le plus grand arthropode terrestre au monde.

Molécule / Fonction : La chitine / Structure. Contrairement à un squelette interne, le crabe construit une armure organique externe et articulée, renouvelée à chaque mue.

Milieu : la mangrove, écosystème charnière entre terre et mer, souvent oublié bien qu'il protège tout le littoral.

Personnage jouable : le crabe de cocotier lui-même, qui se déplace entre les racines de palétuviers et le sable.

Contenu débloqué (voix de l'espèce) :

« Je suis le crabe de cocotier. Mon armure est faite de chitine, une architecture vivante que je reconstruis à chaque mue. Je peux vivre plus de 60 ans, grimper aux arbres, ouvrir une noix de coco d'une seule pince. Mais la mangrove où je vis recule un peu plus chaque année. »

Note d'intention : le crabe de cocotier introduit la mangrove comme cinquième milieu du parcours. Sa disparition progressive illustre une fragilité moins visible que celle des grandes espèces emblématiques, mais tout aussi réelle.

7. Mécanique de jeu : un parcours du visiteur

Étape	Action du visiteur	Ce qu'il ressent / comprend
1. Découverte	Il arrive face à une fresque et scanne le QR code ensuite il scanne l'œuvre.	Curiosité, surprise.
2. Activation AR	Il garde son téléphone face à l'œuvre : celle-ci s'anime.	Émerveillement, sensation de « réveiller » l'œuvre.
3. Bascule « Explorer »	Il appuie sur le bouton Explorer : l'animation le suit, même hors champ.	Sensation de liberté, transition vers l'action.
4. Mini-jeu	Il dirige le personnage (tortue / papillon / loriquet) avec l'aide des flèches pour retrouver l'Empreinte.	Engagement actif, petit défi ludique.
5. Sauvegarde	L'Empreinte trouvée rejoint sa collection personnelle.	Satisfaction, fierté d'avoir « sauvé » un fragment de mémoire.
6. Révélation	Il écoute / lit le contenu débloqué (voix de l'espèce, fait scientifique).	Compréhension scientifique, émotion.
7. Poursuite ou clôture	Il se déplace vers une autre fresque, ou consulte son Atlas si le parcours est terminé.	Envie de continuer / satisfaction de la collection complète.



8. La collection : l'Atlas de la mémoire vivante

Chaque Empreinte récupérée vient enrichir un espace personnel dans l'application : l'Atlas des mémoires vivantes.

Ce carnet de bord numérique se remplit progressivement au fil des fresques visitées et regroupe, pour chaque Empreinte : le nom et le visuel de la molécule, le contenu audio ou textuel « voix de l'espèce », et un fait scientifique associé.

Une fois l'ensemble des Empreintes réunies (3 fresques existantes + 2 nouvelles), l'Atlas se complète et débloquent un contenu final : un message collectif porté par l'ensemble des espèces rencontrées au fil du parcours, venant conclure symboliquement l'expérience et la mission du visiteur.

9. Choix techniques

- Connexion internet obligatoire pour l'ensemble du dispositif (pas de mode hors-ligne prévu) : cela permet de garantir la fiabilité de l'expérience AR et la synchronisation de la collection.
- Adaptabilité aux différents appareils gérée directement dans le développement (design responsive, détection des capacités matérielles du téléphone), sans nécessiter d'action de la part du visiteur.
- Le prototype sera développé sous forme de web-app, accessible sans installation. (via scan de QR code)

10. Message porté par le projet

Chaque fresque cache une mémoire invisible. À vous de la retrouver, de la comprendre, et de la transmettre. Une Empreinte à la fois.

Ordine Taupolo & Lou-Anne Grosjean